

Chương 1

XÂY DỰNG HỆ THỐNG

Chương này trình bày chi tiết quá trình xây dựng hệ thống quản lý cửa hàng cho thuê và bán máy ảnh film “TheFilmery”, bao gồm: môi trường và công cụ phát triển, quy trình chuyển đổi từ thiết kế sang cài đặt, thiết kế giao diện và chạy thử các usecase.

1.1 Môi trường và công cụ phát triển

Hệ thống được xây dựng theo kiến trúc **client-server** (3 tầng), bao gồm: lớp giao diện người dùng (Frontend), lớp xử lý nghiệp vụ (Backend API), và lớp lưu trữ dữ liệu (Database). Dưới đây là chi tiết các công nghệ được sử dụng.

1.1.1 Frontend

Bảng 1.1: Công nghệ Frontend

Thành phần	Công nghệ / Phiên bản	Mô tả
Ngôn ngữ	TypeScript 5.2	Ngôn ngữ lập trình có kiểu dữ liệu tĩnh, mở rộng của JavaScript
Thư viện UI	React 18.3	Thư viện xây dựng giao diện người dùng theo kiến trúc component
Build Tool	Vite 5.2	Công cụ build nhanh cho dự án web hiện đại, hỗ trợ Hot Module Replacement
Quản lý state	Zustand 4.5	Thư viện quản lý trạng thái ứng dụng nhẹ, đơn giản cho React
HTTP Client	Axios 1.6	Thư viện gọi API HTTP dựa trên Promise, hỗ trợ interceptors
CSS Framework	TailwindCSS 4.0	Framework CSS utility-first cho phép thiết kế giao diện nhanh chóng
Icon Library	Lucide React 0.378	Bộ icon SVG hiện đại, nhẹ, dễ tùy chỉnh
Triển khai	Vercel	Nền tảng hosting cho frontend, hỗ trợ CI/CD tự động

1.1.2 Backend

Bảng 1.2: Công nghệ Backend

Thành phần	Công nghệ / Phiên bản	Mô tả
Runtime	Node.js	Môi trường thực thi JavaScript phía server
Ngôn ngữ	TypeScript 5.4	Sử dụng TypeScript cho type-safety và khả năng bảo trì code
Framework	Express.js 4.19	Framework web minimalist cho Node.js, xử lý routing và middleware
Validation	Zod 3.23	Thư viện schema validation mạnh mẽ, hỗ trợ TypeScript inference
Dev Runner	tsx 4.10	Trình thực thi TypeScript trực tiếp, hỗ trợ hot-reload khi phát triển
Supabase SDK	@supabase/supabase-js 2.43	SDK chính thức để tương tác với Supabase (Auth, Database, RPC)
CORS	cors 2.8	Middleware xử lý Cross-Origin Resource Sharing
Logger	morgan 1.10	Middleware ghi log HTTP request trong quá trình phát triển
Triển khai	Render	Nền tảng cloud hosting cho backend API

1.1.3 Database

Bảng 1.3: Công nghệ Database

Thành phần	Công nghệ	Mô tả
DBMS	PostgreSQL 15+	Hệ quản trị CSDL quan hệ mạnh mẽ, hỗ trợ JSONB, UUID, Array
Nền tảng BaaS	Supabase	Backend-as-a-Service tích hợp PostgreSQL, Authentication, Realtime, và Storage
Schema	oltp_store	Schema riêng biệt cho dữ liệu nghiệp vụ của ứng dụng
Quản lý migration	SQL Migrations	Hệ thống migration tuần tự, quản lý phiên bản schema database
Xác thực	Supabase Auth	Hệ thống xác thực tích hợp JWT, hỗ trợ email/password
RLS	Row Level Security	Chính sách bảo mật cấp dòng dữ liệu được tích hợp sẵn

1.2 Quy trình chuyển đổi từ Thiết kế sang Cài đặt

1.2.1 Cài đặt cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu được cài đặt trên nền tảng **Supabase** với PostgreSQL, sử dụng schema riêng biệt **oltp_store** để tách biệt dữ liệu nghiệp vụ. Quá trình cài đặt bao gồm các bước sau:

Tạo Schema và Bảng dữ liệu

Hệ thống bao gồm **16 bảng chính** được tổ chức theo các nhóm chức năng:

Bảng 1.4: Danh sách các bảng trong cơ sở dữ liệu

STT	Tên bảng	Mô tả chức năng
1	users	Lưu thông tin tài khoản nhân viên và quản trị viên
2	categories	Danh mục phân loại sản phẩm (hỗ trợ cây phân cấp)
3	products	Sản phẩm bán (máy ảnh film, phụ kiện)
4	camera_models	Mẫu máy cho thuê (tên, giá thuê/ngày, tiền cọc)
5	equipments	Thiết bị vật lý (serial number, trạng thái, liên kết mẫu máy)
6	customers	Hồ sơ khách hàng (tên, SDT, CCCD, ghi chú)
7	orders	Đơn hàng mua bán
8	order_items	Chi tiết từng sản phẩm trong đơn hàng
9	bookings	Đơn thuê máy (ngày thuê/trả, tiền cọc, phí thuê)
10	booking_equipments	Liên kết thiết bị-đơn thuê (bảng trung gian M:N)
11	transactions	Giao dịch tài chính (cọc, thanh toán, hoàn tiền, phạt)
12	feedbacks	Phản hồi/khiếu nại từ khách hàng
13	reviews	Đánh giá sản phẩm/mẫu máy
14	maintenance_logs	Nhật ký bảo trì thiết bị
15	identity_verifications	Xác minh danh tính khách hàng (CCCD)
16	activity_logs	Nhật ký hoạt động hệ thống (audit trail)

Ví dụ cài đặt bảng dữ liệu

Dưới đây là ví dụ script tạo bảng `users` – bảng trung tâm lưu thông tin tài khoản:

```

1 CREATE TABLE oltp_store.users (
2     id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
3     role VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'CUSTOMER'
4     CHECK (role IN ('ADMIN', 'STAFF', 'CUSTOMER')),
5     first_name VARCHAR(100) NOT NULL,
6     last_name VARCHAR(100) NOT NULL,
7     email VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,
8     phone_number VARCHAR(20) UNIQUE,
9     password_hash VARCHAR(500) NOT NULL,
10    identity_number VARCHAR(50) UNIQUE,
11    address TEXT,
12    avatar_url TEXT,
13    is_active BOOLEAN DEFAULT TRUE,
14    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
15    updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
16 );

```

Listing 1.1: Tạo bảng `users` trong schema `oltp_store`

Ví dụ bảng `bookings` – quản lý đơn thuê máy:

```

1 CREATE TABLE oltp_store.bookings (
2     id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
3     user_id UUID NOT NULL REFERENCES oltp_store.users(id)
4     ON DELETE CASCADE,
5     customer_id UUID REFERENCES oltp_store.customers(id),
6     start_date TIMESTAMP NOT NULL,
7     end_date TIMESTAMP NOT NULL
8     CONSTRAINT check_dates CHECK (start_date <= end_date),
9     checkin_date TIMESTAMP,
10    checkout_date TIMESTAMP,
11    total_rent_fee NUMERIC(12,2) NOT NULL DEFAULT 0
12    CHECK (total_rent_fee >= 0),
13    deposit_amount NUMERIC(12,2) NOT NULL DEFAULT 0
14    CHECK (deposit_amount >= 0),
15    deposit_status VARCHAR(20) DEFAULT 'UNPAID'
16    CHECK (deposit_status IN (
17        'UNPAID', 'HELD', 'REFUNDED', 'DEDUCTED')),
18    booking_status VARCHAR(20) DEFAULT 'PENDING'
19    CHECK (booking_status IN (

```

```

20     'PENDING', 'CONFIRMED', 'CHECKED_IN', 'CHECKED_OUT',
21     'CANCELLED', 'CANCELED', 'OVERDUE'))),
22     penalty_fee NUMERIC(12,2) NOT NULL DEFAULT 0
23     CHECK (penalty_fee >= 0),
24     created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
25     updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
26 );

```

Listing 1.2: Tạo bảng bookings

Triggers và Stored Procedures

Hệ thống sử dụng các trigger và RPC function để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu:

- **Trigger** `update_updated_at_column`: Tự động cập nhật trường `updated_at` khi bản ghi được sửa đổi, áp dụng cho tất cả các bảng chính.
- **Trigger** `handle_new_user`: Tự động tạo bản ghi user trong schema `oltp_store` khi có đăng ký mới qua Supabase Auth.
- **Trigger** `sync_equipment_status_on_booking`: Tự động cập nhật trạng thái thiết bị (RENTED/AVAILABLE) khi trạng thái đơn thuê thay đổi.
- **RPC** `create_booking_safe`: Hàm tạo đơn thuê an toàn với kiểm tra CCCD khách hàng, tìm thiết bị khả dụng, tạo booking và giao dịch cọc trong một transaction đảm bảo tính nhất quán.
- **RPC** `calculate_cancellation_fee`: Tính phí hủy đơn thuê dựa trên số ngày trước ngày bắt đầu thuê.
- **RPC** `settle_deposit_on_checkout`: Xử lý quyết toán tiền cọc khi trả máy, tính phí quá hạn và phí hư hỏng.

Indexes tối ưu hiệu năng

```

1 CREATE INDEX idx_products_category
2   ON oltp_store.products(category_id);
3 CREATE INDEX idx equipments_model
4   ON oltp_store.equipments(model_id);
5 CREATE INDEX idx equipments_status
6   ON oltp_store.equipments(status);
7 CREATE INDEX idx_bookings_dates
8   ON oltp_store.bookings(start_date, end_date);
9 CREATE INDEX idx_bookings_user
10  ON oltp_store.bookings(user_id);
11 CREATE INDEX idx_orders_user
12  ON oltp_store.orders(user_id);
13 CREATE INDEX idx_transactions_booking
14  ON oltp_store.transactions(booking_id);

```

Listing 1.3: Các index được tạo để tối ưu truy vấn

1.2.2 Xây dựng API và logic nghiệp vụ

Backend được xây dựng theo kiến trúc **modular**, mỗi module tương ứng với một nhóm chức năng nghiệp vụ. Kiến trúc tuân theo mô hình **3 lớp**: Routes → Controller → Service.

Kiến trúc module Backend

Bảng 1.5: Danh sách các module API

Module	Route prefix
system-auth	/api/auth
inventory	/api/products, /api/camera-models, /api/equipments, /api/categories
rentals-pos	/api/bookings, /api/orders
customer-crm	/api/customers
feedback	/api/feedbacks
finance	/api/transactions
profile-logs	/api/profiles
employee	/api/employees

Middleware xác thực và phân quyền

Hệ thống sử dụng middleware `requireAuth` và `requireRole` để kiểm soát quyền truy cập:

```
1 // Xác thực JWT token
2 export async function requireAuth(
3   req: AuthenticatedRequest,
4   res: Response,
5   next: NextFunction
6 ) {
7   const authHeader = req.headers.authorization;
8   const token = authHeader.split(' ')[1];
9
10  // Xác thực token với Supabase Auth
11  const { data: { user }, error } =
12    await supabaseAdmin.auth.getUser(token);
13
14  // Lấy thông tin role từ database
15  const { data: profile } = await supabaseAdmin
16    .from('users')
17    .select('role, first_name, last_name, is_active')
18    .eq('id', user.id)
19    .single();
20
21  req.user = {
22    id: user.id,
23    email: user.email,
24    role: profile.role,
25    fullName: `${profile.first_name} ${profile.last_name}`
26  };
27  next();
28 }
29
30 // Kiểm tra quyền truy cập theo role
31 export function requireRole(
32   ...allowedRoles: ('ADMIN' | 'NHANVIENBAN' | 'NHANVIENTHUE') []
33 ) {
34   return (req, res, next) => {
35     if (!allowedRoles.includes(req.user.role)) {
36       return res.status(403).json({
37         error: 'Forbidden: Insufficient privileges'
38       });
39     }
40     next();
41   };
42 }
```

Listing 1.4: Middleware xác thực JWT và phân quyền

Hệ thống phân quyền theo 3 vai trò chính:

- **ADMIN**: Toàn quyền truy cập tất cả chức năng hệ thống
- **NHANVIENBAN**: Chỉ truy cập các chức năng bán máy film (module `banmayfilm`)
- **NHANVIENTHUE**: Chỉ truy cập các chức năng cho thuê máy (module `rentals-pos`, `inventory`)

Ví dụ API endpoint

Dưới đây là ví dụ cấu hình routes cho module `bookings` (quản lý đơn thuê):

```
1 const router = Router();
2
3 // Tất cả routes yêu cầu xác thực và quyền ADMIN hoặc NHANVIENTHUE
4 router.use(requireAuth);
5 router.use(requireRole('ADMIN', 'NHANVIENTHUE'));
6
7 router.post('/', BookingController.createBooking);
```

```

8 router.get('/', BookingController.listBookings);
9 router.get('/:id', BookingController.getBooking);
10 router.post('/:id/preview-cancel',
11   BookingController.previewCancel);
12 router.post('/:id/cancel', BookingController.cancel);
13 router.post('/:id/extend', BookingController.extend);
14 router.post('/:id/checkin', BookingController.checkIn);
15 router.post('/:id/return-accessories',
16   BookingController.recordAccessoriesReturn);

```

Listing 1.5: Booking Routes – Dinh tuyen API don thue

Kết nối Supabase

Backend kết nối với Supabase thông qua hai client khác nhau:

```

1 import { createClient } from '@supabase/supabase-js';
2
3 // Client admin (bypass RLS) cho cac thao tac noi bo
4 export const supabaseAdmin = createClient(
5   env.SUPABASE_URL,
6   env.SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY,
7   { db: { schema: 'oltp_store' } }
8 );
9
10 // Client anon cho cac thao tac tu phia client
11 export const supabaseAnon = createClient(
12   env.SUPABASE_URL,
13   env.SUPABASE_ANON_KEY,
14   { db: { schema: 'oltp_store' } }
15 );

```

Listing 1.6: Cấu hình kết nối Supabase

1.2.3 Phát triển giao diện người dùng

Giao diện người dùng được xây dựng với **React + TypeScript**, sử dụng kiến trúc **Single Page Application** (SPA) với routing theo state.

Cấu trúc thư mục Frontend

```

1 frontend/src/
2 |-- api/
3 |   |-- axiosClient.ts      # HTTP client voi interceptors
4 |-- components/
5 |   |-- layout/
6 |     |-- Navbar.tsx        # Thanh dieu huong tren cung
7 |     |-- Sidebar.tsx       # Thanh dieu huong ben trai
8 |   |-- ui/
9 |     |-- Toast.tsx         # Thong bao toast
10 |    |-- Skeleton.tsx      # Loading skeleton
11 |-- pages/
12 |   |-- admin/              # Cac trang quan tri
13 |     |-- DashboardHome.tsx
14 |     |-- RentalsPOS.tsx
15 |     |-- Inventory.tsx
16 |     |-- CustomerCRM.tsx
17 |     |-- ProfileLogs.tsx
18 |     |-- Reporting.tsx
19 |     |-- StaffManagement.tsx
20 |     |-- Feedback.tsx
21 |   |-- banmayfilm/         # Cac trang ban may film
22 |     |-- SaleOrderCreate.tsx
23 |     |-- SaleInventory.tsx

```



```

12     JSON.parse(localStorage.getItem('camera_store_session'));
13     const token = session?.accessToken;
14     if (token) {
15         config.headers['Authorization'] = 'Bearer ${token}';
16     }
17     return config;
18 });
19
20 // Xu ly loi 401 -- Phien het han
21 axiosClient.interceptors.response.use(
22     (response) => response,
23     (error) => {
24         if (error.response?.status === 401) {
25             // Xoa phien va chuyen ve trang dang nhap
26             window.dispatchEvent(
27                 new CustomEvent('auth:session-expired'));
28         }
29         return Promise.reject(error);
30     }
31 );

```

Listing 1.9: Axios Client voi JWT Interceptor

Design System

Giao diện sử dụng bảng màu **Vintage/Cinematic** với các biến CSS custom:

1.3 Thiết kế các giao diện

Phần này trình bày các giao diện chính của hệ thống, bao gồm ảnh chụp màn hình thực tế và mô tả chi tiết.

1.3.1 Giao diện Đăng nhập

THEFILMERY ERP

Đăng nhập thành viên
Đăng nhập với admin, banmayfilm, hoặc muaemaychut

TÊN TÀI KHOẢN
Nhập tên tài khoản

MẬT KHẨU

ĐĂNG NHẬP

THEFILMERY
Cửa hàng uy tín hàng đầu cung cấp dịch vụ mua bán và cho thuê máy ảnh film cổ điển, ống kính vintage, và phụ kiện analog cao cấp tại Việt Nam.
"Chỉ trên sự đam mê, ống kính không thôi!"

DƯỜNG DẪN NHANH
Khám phá
Mua & Thuê máy
Giới hàng của bạn

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
Địa chỉ: 123 Đường Điện Biên Phủ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 090 123 4567
Email: contact@thefilmery.vn

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG
Thứ Hai - Chủ Nhật: 08:30 - 21:00
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7 qua tuyến.
Facebook • Instagram • Pinterest

© 2020 Thefilmery | Cửa Hàng Ảnh Analog VIỆT Nam. Bảo lưu mọi quyền.

Hình 1.1: Giao diện Đăng nhập hệ thống

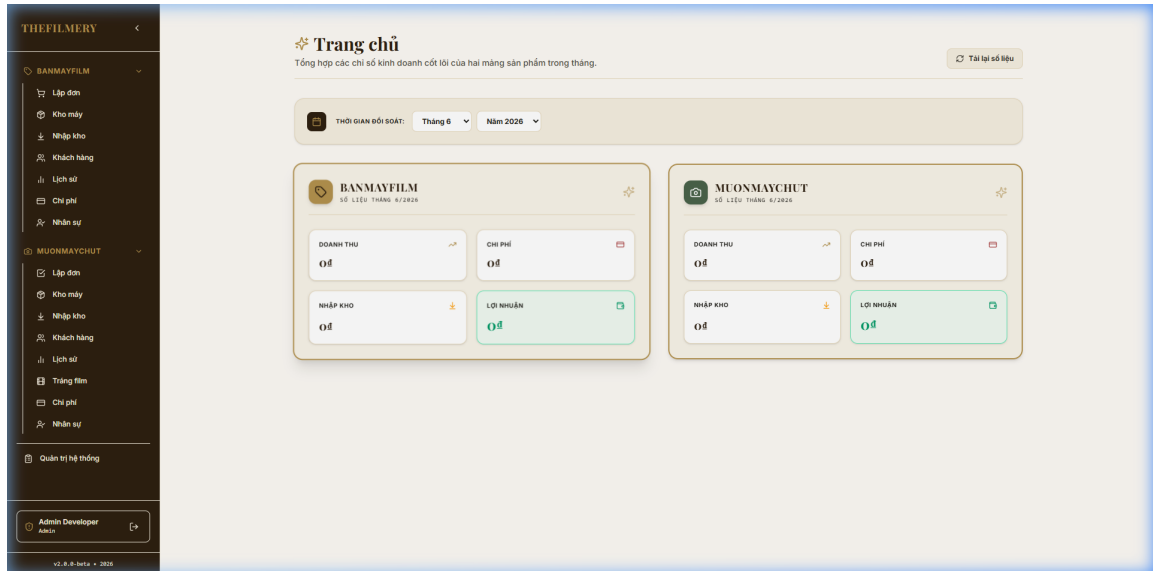
Mô tả: Giao diện đăng nhập cho phép người dùng (nhân viên, quản trị viên) truy cập hệ thống quản lý. Trang hiển thị form đăng nhập bao gồm:

- Trường nhập *Tên tài khoản*: Người dùng nhập tên đăng nhập hoặc email
- Trường nhập *Mật khẩu*: Nhập mật khẩu bảo mật
- Nút *Đăng nhập*: Xác thực và chuyển hướng đến trang quản lý tương ứng với vai trò

Sau khi đăng nhập thành công, hệ thống tự động phân quyền và điều hướng:

- Admin → Trang tổng quan (Dashboard)
- Nhân viên bán → Trang lập đơn bán hàng
- Nhân viên thuê → Trang lập đơn thuê máy

1.3.2 Giao diện Tổng quan (Dashboard)

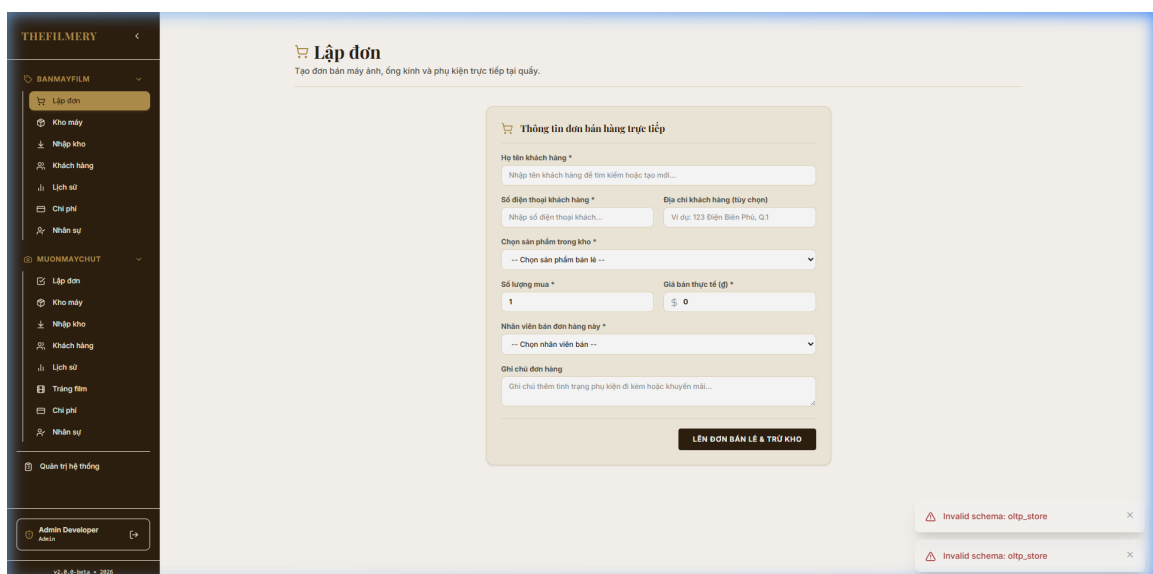


Hình 1.2: Giao diện Tổng quan dành cho Admin

Mô tả: Trang tổng quan hiển thị sau khi Admin đăng nhập thành công. Giao diện bao gồm:

- **Sidebar bên trái:** Thanh điều hướng chính với 2 nhóm chức năng – *BANMAYFILM* (bán máy film) và *MUONMAYCHUT* (cho thuê máy), cùng mục *Quản trị hệ thống*
- **Thông tin người dùng:** Hiển thị tên và vai trò ở cuối sidebar
- **Vùng nội dung chính:** Hiển thị các thông tin tổng hợp và thống kê kinh doanh

1.3.3 Giao diện Lập đơn bán hàng

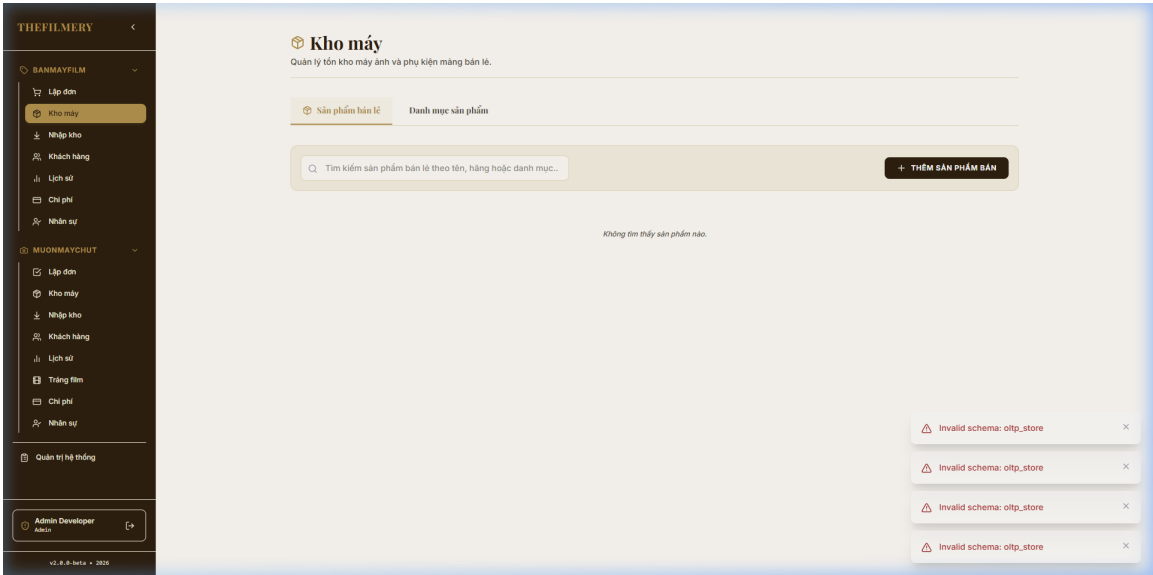


Hình 1.3: Giao diện Lập đơn bán hàng

Mô tả: Giao diện cho phép nhân viên bán hàng tạo đơn hàng mới. Các thành phần chính:

- **Danh sách sản phẩm:** Hiển thị các sản phẩm đang bán với thông tin tên, giá, tồn kho
- **Form tạo đơn:** Cho phép chọn sản phẩm, số lượng, thông tin khách hàng
- **Tính năng tìm kiếm:** Tìm kiếm nhanh sản phẩm theo tên hoặc mã

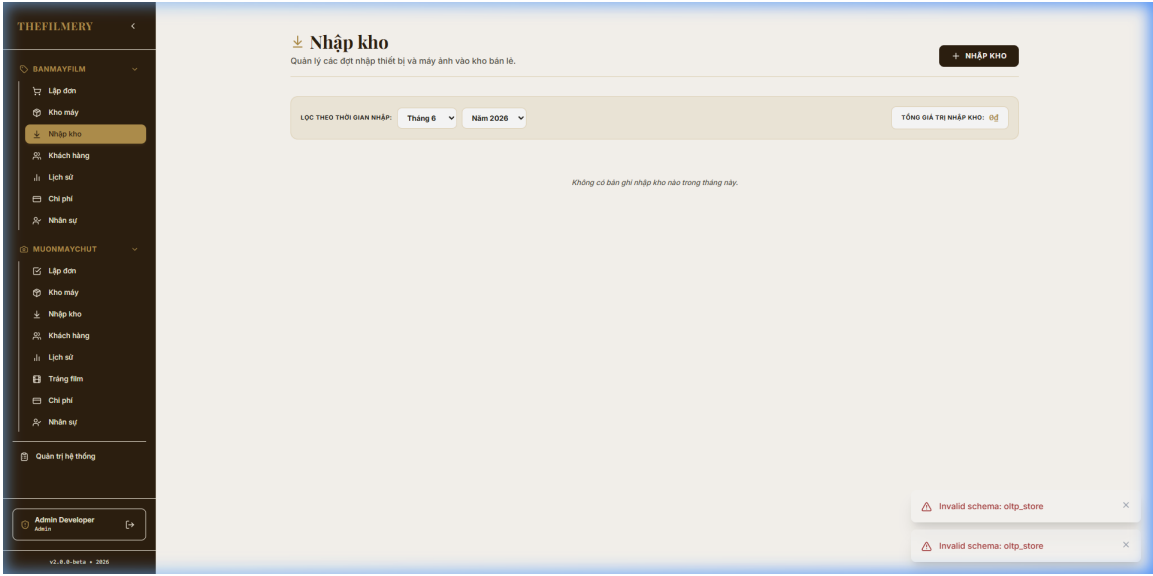
1.3.4 Giao diện Kho hàng bán



Hình 1.4: Giao diện Quản lý kho hàng bán

Mô tả: Giao diện quản lý kho hàng cho bộ phận bán máy film. Hiển thị danh sách sản phẩm dạng bảng với các thông tin: tên sản phẩm, thương hiệu, giá bán, số lượng tồn kho. Nhân viên có thể thêm mới, chỉnh sửa hoặc xóa sản phẩm.

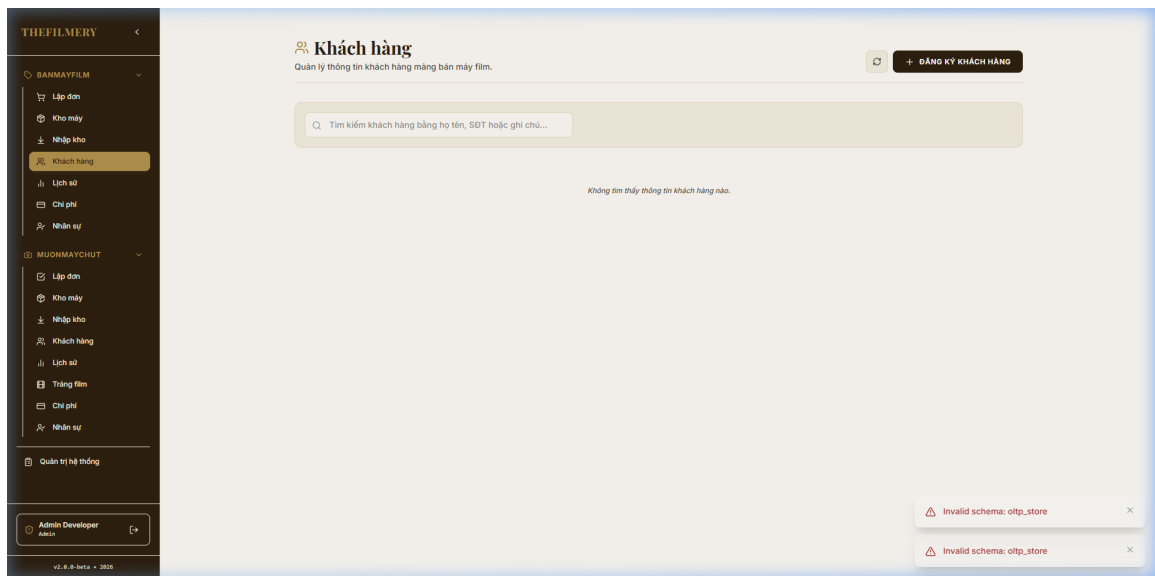
1.3.5 Giao diện Nhập kho bán



Hình 1.5: Giao diện Nhập kho hàng bán

Mô tả: Giao diện ghi nhận các lô hàng nhập kho. Hiển thị danh sách các lần nhập kho với thông tin: ngày nhập, sản phẩm, số lượng, giá nhập, tổng giá trị. Nhân viên có thể lọc theo tháng/năm và ghi nhận lô nhập mới.

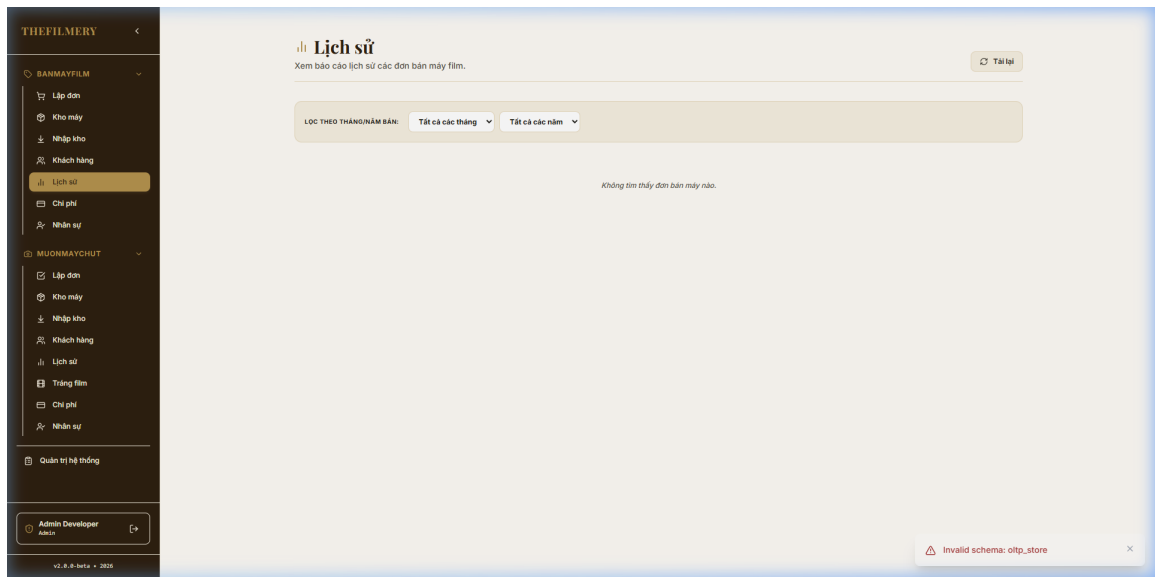
1.3.6 Giao diện Khách hàng (Bán hàng)



Hình 1.6: Giao diện Quản lý khách hàng – Bán hàng

Mô tả: Giao diện CRM quản lý hồ sơ khách hàng cho bộ phận bán hàng. Cho phép tìm kiếm, thêm mới, chỉnh sửa và xem lịch sử mua hàng của khách.

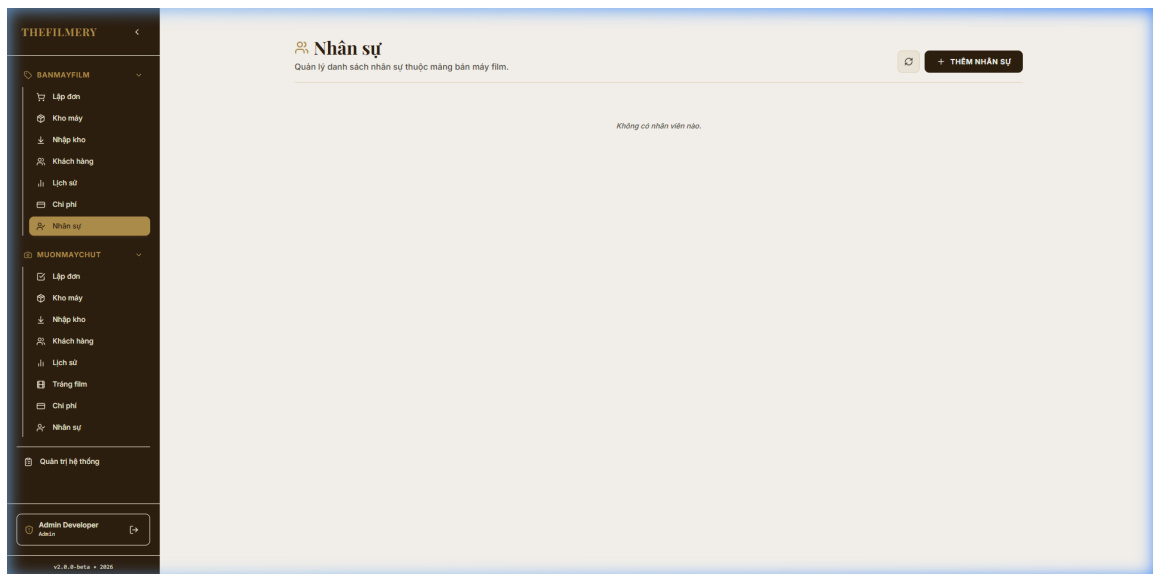
1.3.7 Giao diện Lịch sử bán hàng



Hình 1.7: Giao diện Lịch sử đơn hàng bán

Mô tả: Giao diện hiển thị danh sách tất cả đơn hàng đã tạo, bao gồm: mã đơn, khách hàng, tổng tiền, trạng thái, ngày tạo. Cho phép lọc theo tháng/năm và xem chi tiết từng đơn.

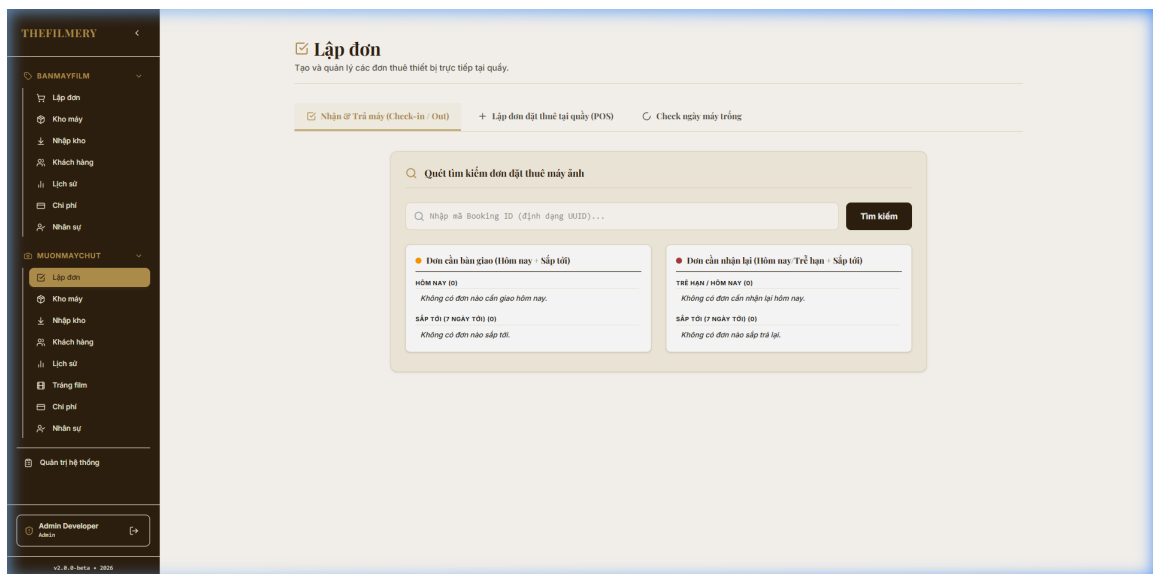
1.3.8 Giao diện Nhân sự (Bán hàng)



Hình 1.8: Giao diện Quản lý nhân sự – Bán hàng

Mô tả: Giao diện quản lý nhân sự bộ phận bán máy film. Hiển thị danh sách nhân viên với mã NV, tên, SĐT, địa chỉ, ghi chú. Cho phép thêm, sửa, xóa nhân viên.

1.3.9 Giao diện Lập đơn thuê (POS)



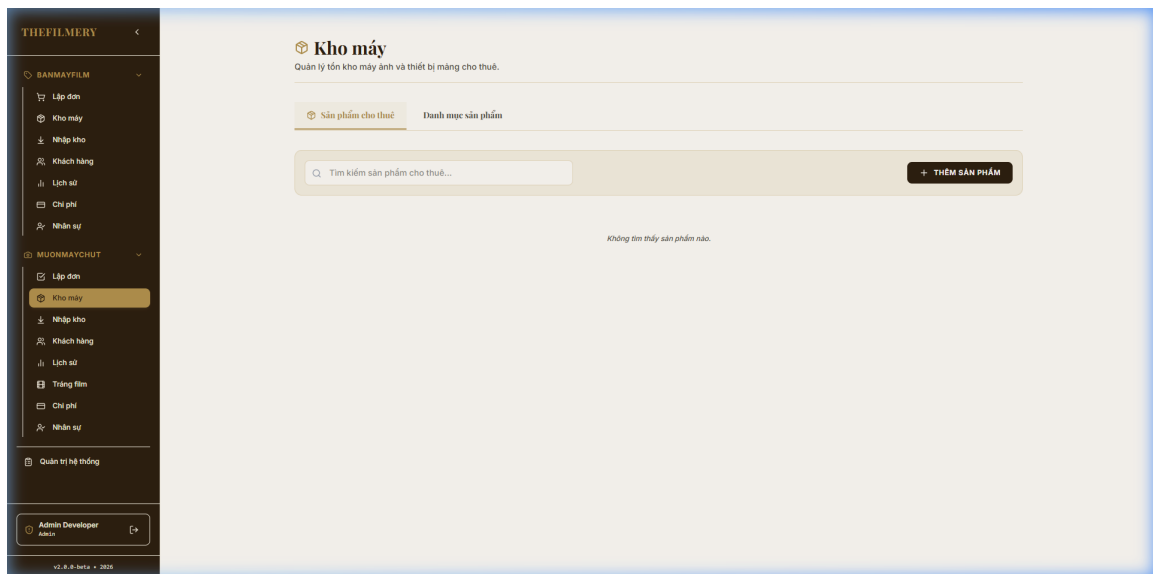
Hình 1.9: Giao diện Lập đơn thuê máy (POS)

Mô tả: Giao diện POS cho bộ phận cho thuê máy ảnh. Bao gồm 3 khu vực chính:

- **Nhận & Trả máy:** Tìm kiếm đơn thuê theo Booking ID, thực hiện check-in/check-out
- **Lập đơn đặt thuê tại quầy:** Tạo đơn thuê mới với thông tin khách hàng, mẫu máy, ngày thuê/trả
- **Check ngày máy trống:** Kiểm tra lịch khả dụng của thiết bị theo khoảng ngày

Ngoài ra, trang hiển thị danh sách “Đơn cần bàn giao” và “Đơn cần nhận lại” trong 7 ngày tới.

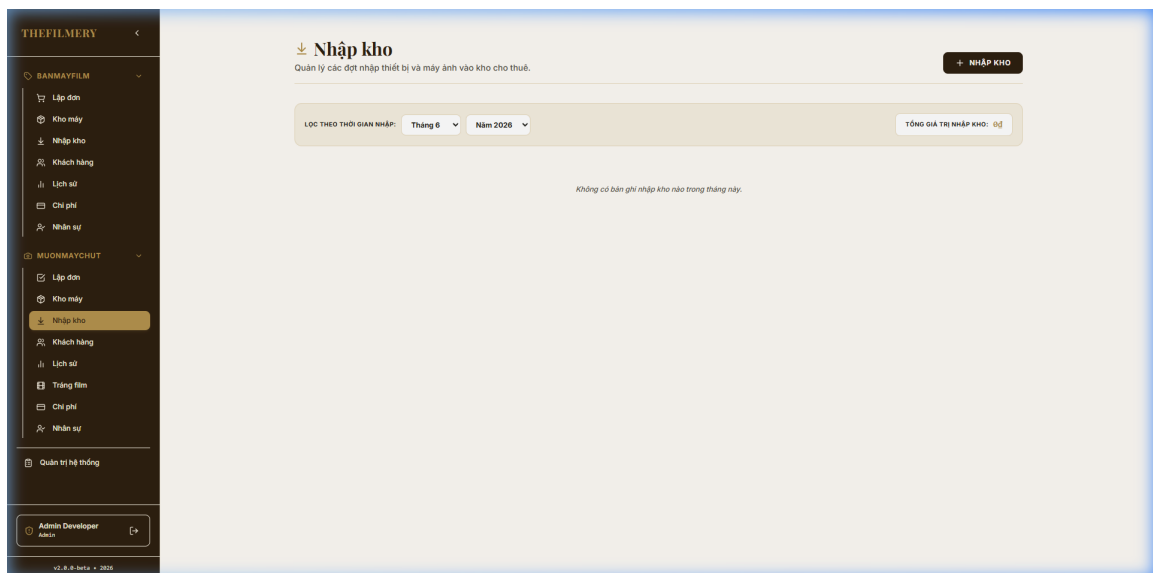
1.3.10 Giao diện Kho máy cho thuê



Hình 1.10: Giao diện Quản lý kho máy cho thuê

Mô tả: Giao diện quản lý kho thiết bị cho thuê. Có 2 tab chính: *Sản phẩm cho thuê* (danh sách mẫu máy với giá thuê, tiền cọc, số thiết bị) và *Danh mục sản phẩm* (quản lý phân loại). Nhân viên có thể thêm mẫu máy mới, quản lý thiết bị vật lý (serial number, trạng thái).

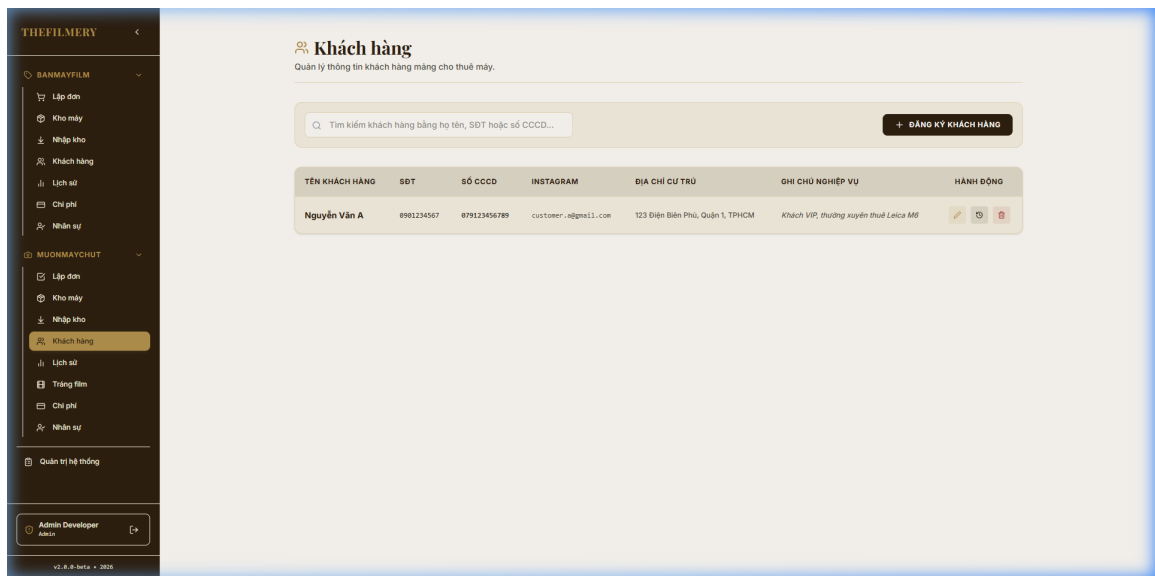
1.3.11 Giao diện Nhập kho thiết bị cho thuê



Hình 1.11: Giao diện Nhập kho thiết bị cho thuê

Mô tả: Giao diện ghi nhận các lô thiết bị nhập kho cho bộ phận cho thuê. Hiện thị tổng giá trị nhập kho theo kỳ, danh sách lô nhập với chi tiết. Cho phép lọc theo tháng/năm và ghi nhận lô nhập mới.

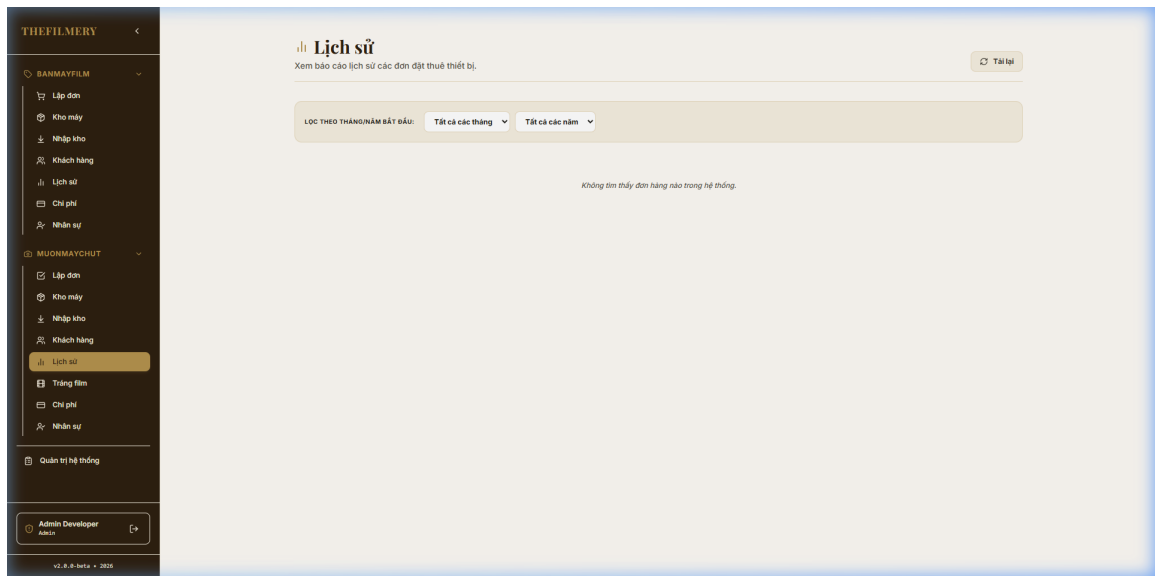
1.3.12 Giao diện Khách hàng (Cho thuê)



Hình 1.12: Giao diện Quản lý khách hàng – Cho thuê

Mô tả: Giao diện CRM quản lý hồ sơ khách hàng thuê máy. Hiển thị bảng danh sách khách hàng gồm: tên, SĐT, CCCD, email, địa chỉ, ghi chú. Nhân viên có thể tìm kiếm theo tên/SĐT/CCCD, thêm mới khách hàng, chỉnh sửa thông tin, xem lịch sử thuê và xóa hồ sơ.

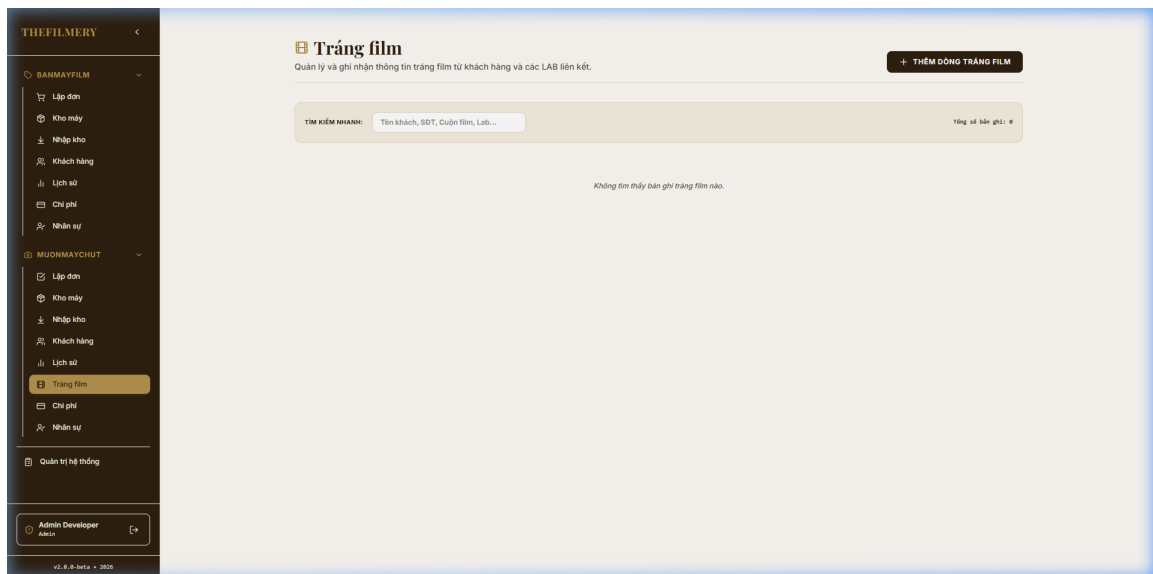
1.3.13 Giao diện Lịch sử thuê máy



Hình 1.13: Giao diện Lịch sử và Báo cáo cho thuê

Mô tả: Giao diện xem lịch sử và báo cáo hoạt động cho thuê. Cho phép lọc theo tháng/năm, hiển thị danh sách đơn thuê với chi tiết: khách hàng, thiết bị, ngày thuê/trả, phí thuê, trạng thái cọc, trạng thái đơn.

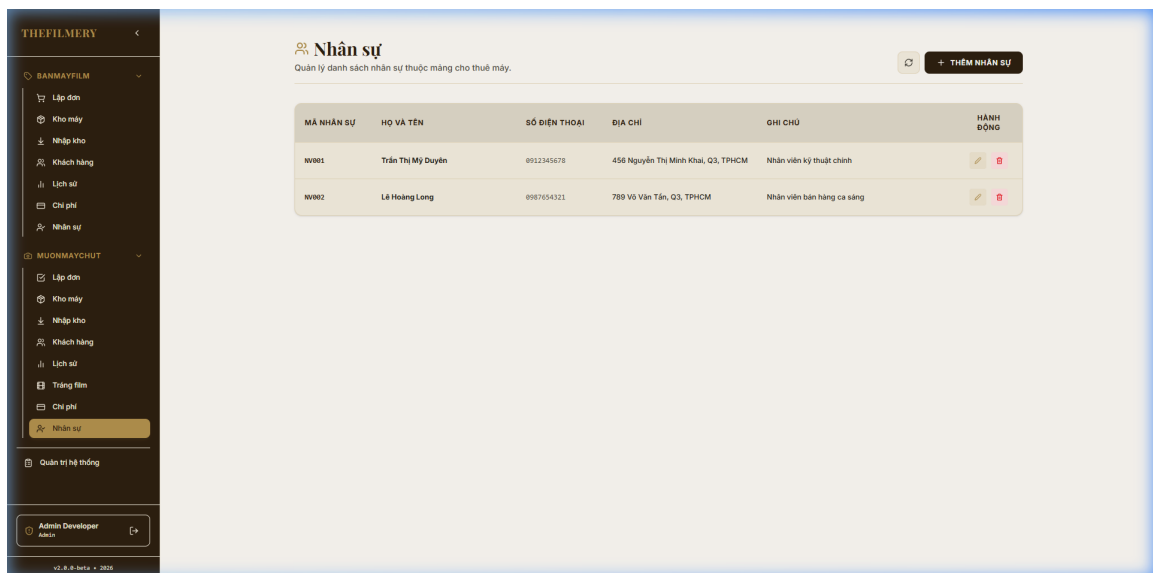
1.3.14 Giao diện Tráng film



Hình 1.14: Giao diện Quản lý dịch vụ tráng film

Mô tả: Giao diện quản lý dịch vụ tráng film – ghi nhận các cuộn film khách hàng gửi đến lab đối tác để xử lý. Cho phép tìm kiếm theo tên khách, SĐT, thông tin cuộn film hoặc tên lab. Nhân viên có thể thêm đồng tráng film mới để theo dõi tiến độ.

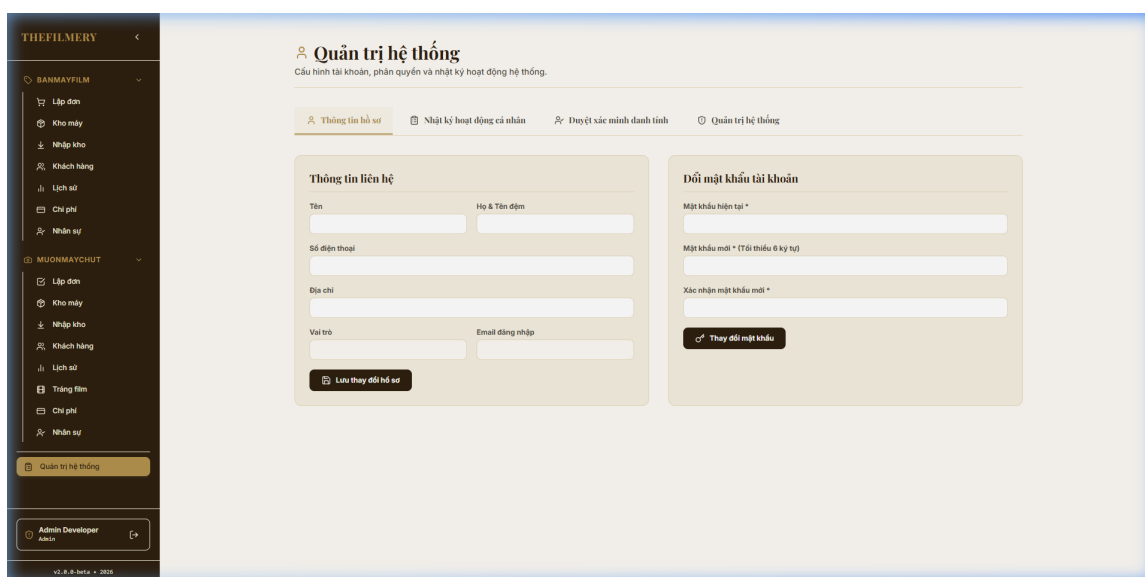
1.3.15 Giao diện Nhân sự (Cho thuê)



Hình 1.15: Giao diện Quản lý nhân sự – Cho thuê

Mô tả: Giao diện quản lý nhân sự bộ phận cho thuê máy. Hiện thị bảng nhân viên với các cột: mã NV, họ tên, SĐT, địa chỉ, ghi chú và các thao tác (sửa, xóa). Cho phép thêm nhân viên mới.

1.3.16 Giao diện Quản trị hệ thống



Hình 1.16: Giao diện Quản trị hệ thống

Mô tả: Giao diện quản trị hệ thống dành cho Admin, bao gồm 4 tab chức năng:

- **Thông tin hồ sơ:** Xem và chỉnh sửa thông tin cá nhân (họ tên, SDT, địa chỉ, vai trò), đổi mật khẩu
- **Nhật ký hoạt động cá nhân:** Xem lịch sử các thao tác đã thực hiện trên hệ thống
- **Duyệt xác minh danh tính:** Duyệt các yêu cầu xác minh CCCD của khách hàng
- **Quản trị hệ thống:** Quản lý danh sách tài khoản, phân quyền, kích hoạt/vô hiệu hóa tài khoản, đặt lại mật khẩu

1.4 Chạy các Usecase

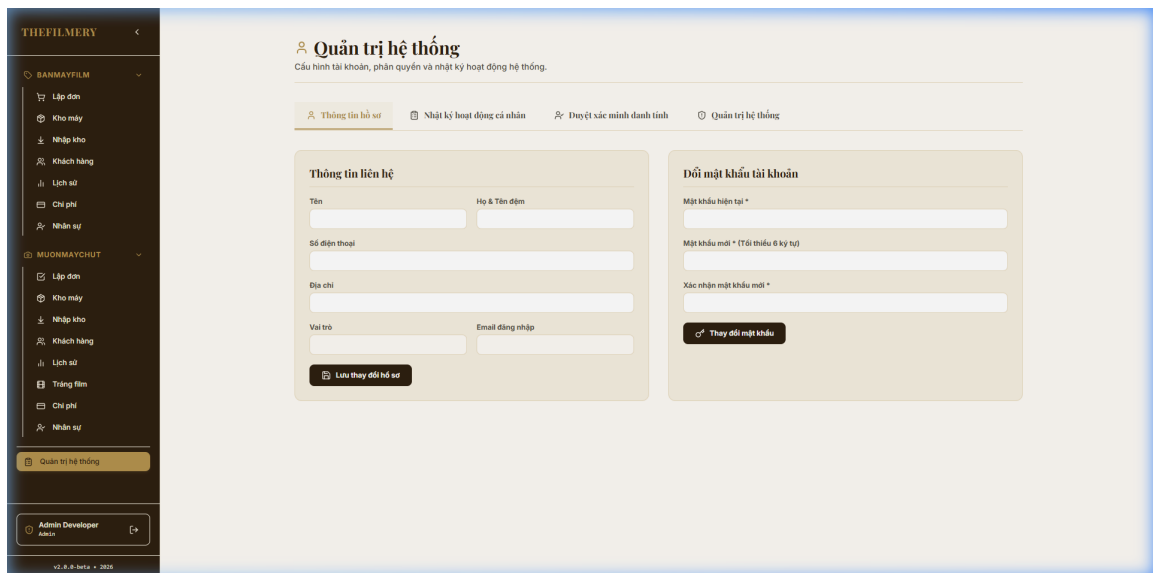
Phần này mô tả quá trình thực hiện từng usecase trên hệ thống thực tế.

1.4.1 Usecase Quản trị hệ thống

Mục đích: Quản lý tài khoản, phân quyền và giám sát hoạt động hệ thống.

Các bước thực hiện:

1. Đăng nhập với tài khoản Admin (email: **admin**, mật khẩu: **admin123**)
2. Từ sidebar, nhấn *Quản trị hệ thống*
3. Tại tab *Quản trị hệ thống*, admin có thể:
 - Xem danh sách tất cả tài khoản trong hệ thống
 - Tạo tài khoản nhân viên mới (chọn vai trò **NHANVIENBAN** hoặc **NHANVIENTHUE**)
 - Kích hoạt hoặc vô hiệu hóa tài khoản nhân viên
 - Đặt lại mật khẩu cho tài khoản
4. Tại tab *Nhật ký hoạt động*, admin xem được lịch sử thao tác (audit trail)



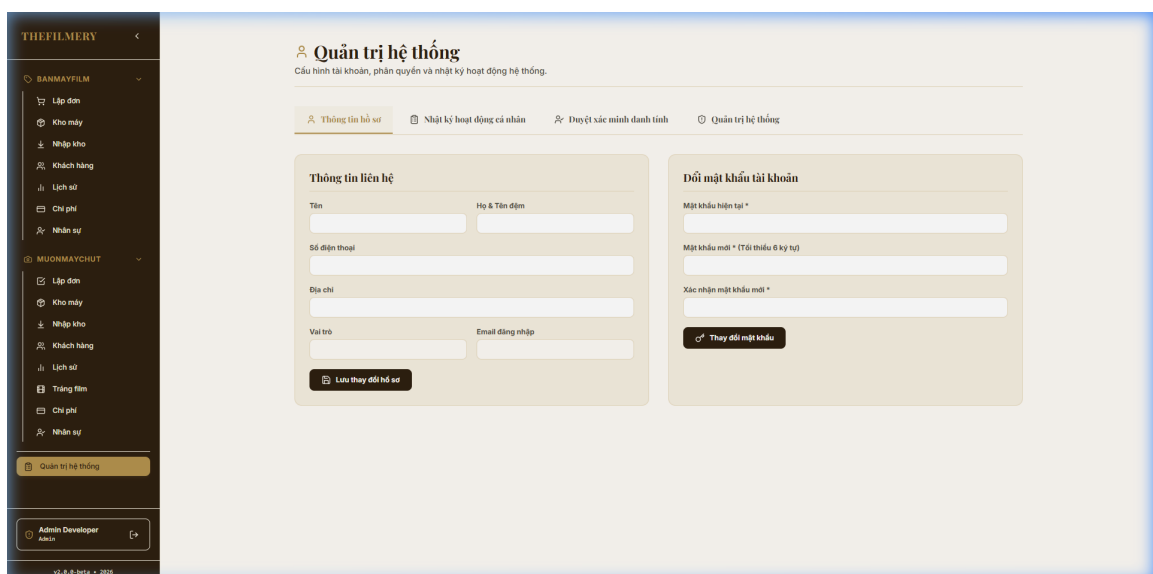
Hình 1.17: Usecase Quản trị hệ thống – Giao diện quản lý tài khoản và hồ sơ

1.4.2 Usecase Quản lý hồ sơ người dùng

Mục đích: Cho phép nhân viên cập nhật thông tin cá nhân và đổi mật khẩu.

Các bước thực hiện:

1. Đăng nhập vào hệ thống với bất kỳ tài khoản nào
2. Từ sidebar, nhấn *Quản trị hệ thống*
3. Tại tab *Thông tin hồ sơ*:
 - Xem thông tin hiện tại: Họ, Tên, SĐT, Địa chỉ, Vai trò, Email
 - Chỉnh sửa các trường thông tin cần thay đổi
 - Nhấn nút cập nhật để lưu thay đổi
4. Để đổi mật khẩu:
 - Tại phần *Đổi mật khẩu*, nhập mật khẩu mới
 - Xác nhận mật khẩu mới
 - Nhấn nút đổi mật khẩu



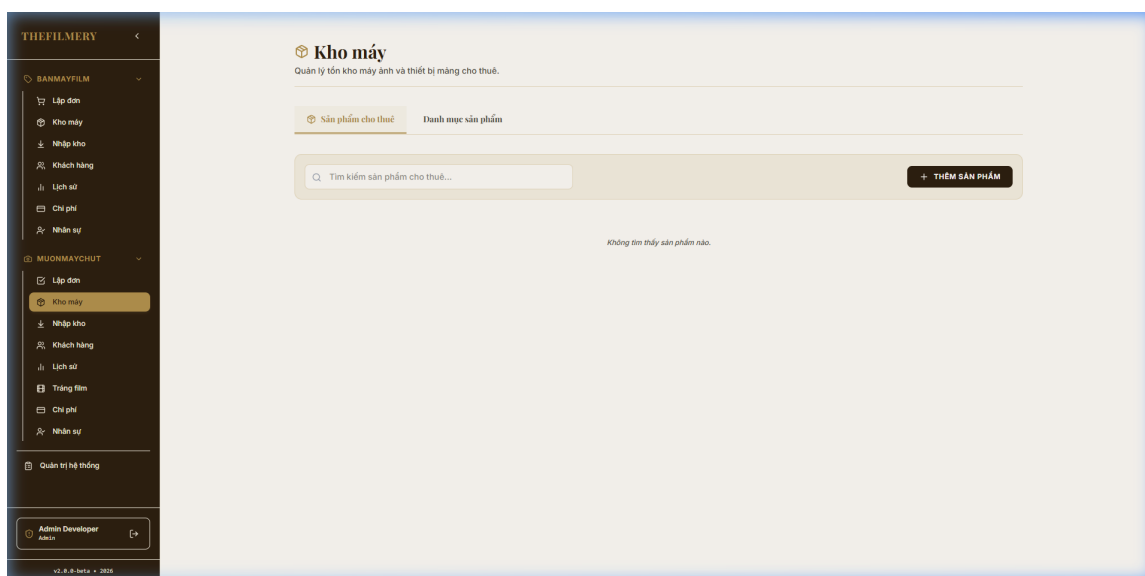
Hình 1.18: Usecase Quản lý hồ sơ – Tab thông tin hồ sơ cá nhân

1.4.3 Usecase Quản lý sản phẩm và kho thuê

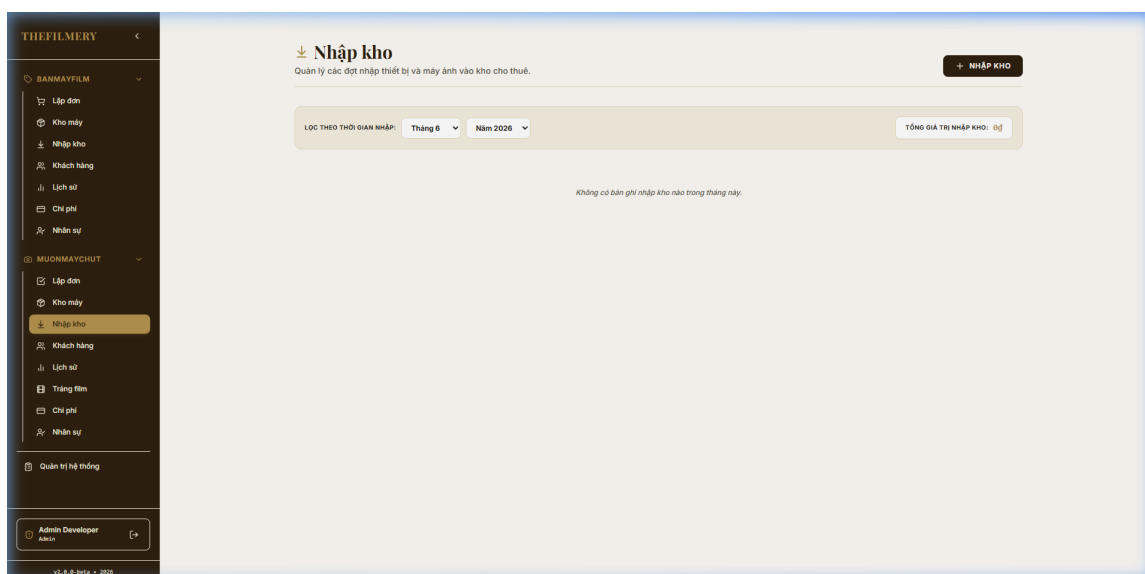
Mục đích: Quản lý danh mục sản phẩm cho thuê, thêm mẫu máy, quản lý thiết bị vật lý và nhập kho.

Các bước thực hiện:

1. Đăng nhập với tài khoản có quyền NHANVIENTHUE hoặc ADMIN
2. Từ sidebar nhóm *MUONMAYCHUT*, nhấn *Kho máy*
3. Tại tab *Sản phẩm cho thuê* :
 - Xem danh sách mẫu máy đang cho thuê
 - Nhấn *Thêm sản phẩm* để tạo mẫu máy mới (nhập tên, thương hiệu, giá thuê/ngày, tiền cọc, ảnh, thông số kỹ thuật)
 - Quản lý thiết bị vật lý: thêm serial number, ghi chú tình trạng
4. Tại tab *Danh mục sản phẩm*: Quản lý phân loại (Camera, Ống kính, Phụ kiện...)
5. Để nhập kho: Từ sidebar nhấn *Nhập kho*, ghi nhận lô thiết bị mới



Hình 1.19: Usecase Quản lý kho thuê – Danh sách sản phẩm cho thuê



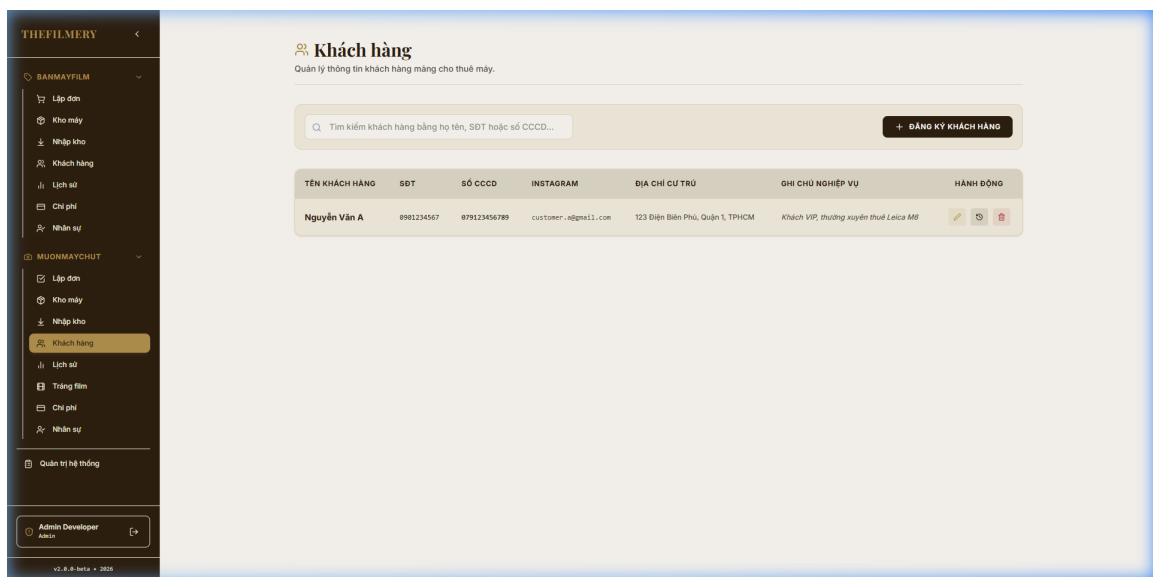
Hình 1.20: Usecase Quản lý kho thuê – Nhập kho thiết bị

1.4.4 Usecase Tìm kiếm và lọc

Mục đích: Cho phép người dùng tìm kiếm và lọc dữ liệu trên các trang quản lý.

Các bước thực hiện:

1. **Tìm kiếm sản phẩm:** Tại trang Kho máy, nhập từ khóa vào ô tìm kiếm → hệ thống lọc danh sách theo tên sản phẩm, thương hiệu
2. **Tìm kiếm khách hàng:** Tại trang Khách hàng, tìm theo tên, SĐT hoặc CCCD
3. **Lọc đơn thuê:** Tại trang Lịch sử, lọc theo tháng/năm bắt đầu thuê
4. **Tìm kiếm đơn thuê:** Tại trang Lập đơn (POS), nhập Booking ID (UUID) để tra cứu nhanh
5. **Tìm kiếm nhân viên:** Tại trang Nhân sự, tìm theo tên hoặc mã nhân viên
6. **Lọc nhập kho:** Tại trang Nhập kho, lọc theo tháng/năm



Hình 1.21: Usecase Tìm kiếm – Tìm kiếm khách hàng theo tên, SĐT, CCCD

1.4.5 Usecase Quản lý hoạt động thuê máy

Mục đích: Quản lý toàn bộ quy trình thuê máy: tạo đơn, check-in, check-out, gia hạn, hủy đơn.

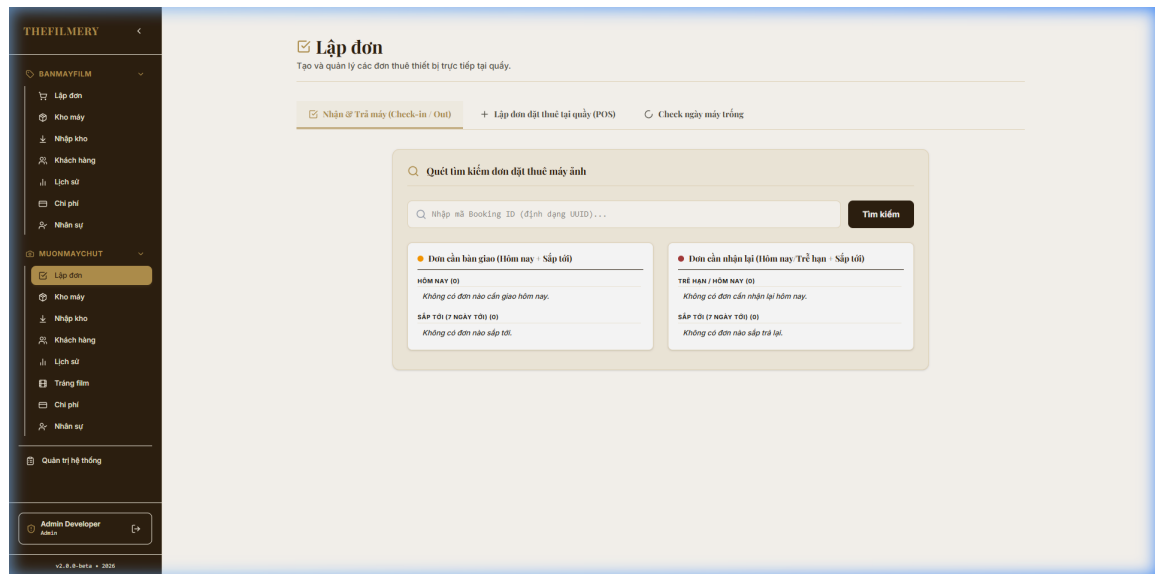
Các bước thực hiện:

1. Đăng nhập với quyền NHANVIENTHUE hoặc ADMIN
2. Từ sidebar nhóm MUONMAYCHUT, nhấn *Lập đơn*
3. **Tạo đơn thuê mới:**
 - Tại khu vực *Lập đơn đặt thuê tại quầy*
 - Chọn khách hàng (hoặc tạo mới nếu chưa có)
 - Chọn mẫu máy cần thuê
 - Chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc thuê
 - Hệ thống tự động tính phí thuê và tiền cọc
 - Nhấn xác nhận để tạo đơn
4. **Check-in (Bàn giao máy):**
 - Tại khu vực *Nhận & Trả máy*, nhập Booking ID
 - Xác nhận bàn giao thiết bị cho khách
 - Trạng thái đơn chuyển thành CHECKED_IN, thiết bị chuyển thành RENTED

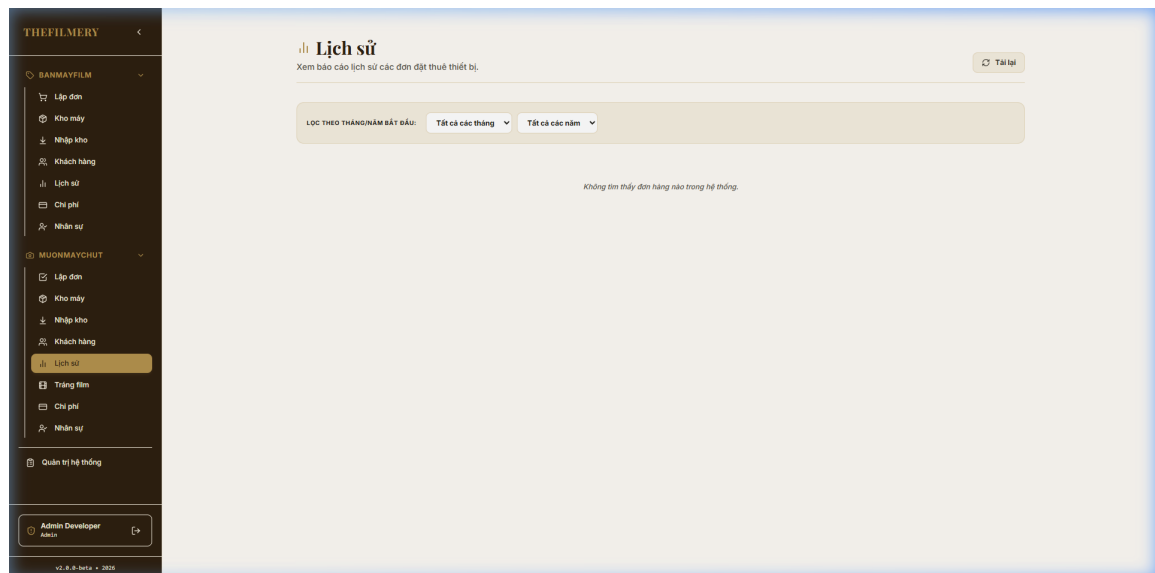
5. Check-out (Nhận lại máy):

- Nhập Booking ID, ghi nhận tình trạng thiết bị
- Nếu hư hỏng: nhập phí sửa chữa
- Hệ thống tự động tính phí quá hạn (nếu có), quyết toán cọc
- Trạng thái đơn chuyển thành CHECKED_OUT

6. Xem lịch sử: Nhấn *Lịch sử* trong sidebar để xem toàn bộ đơn thuê



Hình 1.22: Usecase Thuê máy – Giao diện POS với chức năng Check-in/out và Lập đơn



Hình 1.23: Usecase Thuê máy – Xem lịch sử và báo cáo đơn thuê

1.4.6 Usecase Ghi nhận và xử lý phản hồi

Mục đích: Ghi nhận phản hồi, khiếu nại và đề xuất từ khách hàng; theo dõi và xử lý.

Các bước thực hiện:

1. Đăng nhập với bất kỳ tài khoản nhân viên nào
2. Tại giao diện quản lý, truy cập chức năng phản hồi

3. Ghi nhận phản hồi mới:

- Chọn khách hàng liên quan
- Chọn loại phản hồi: FEEDBACK, COMPLAINT, hoặc SUGGESTION
- Liên kết với đơn thuê (booking) hoặc đơn mua (order) cụ thể
- Nhập nội dung phản hồi chi tiết
- Nhấn ghi nhận

4. Xử lý phản hồi (chỉ Admin):

- Xem danh sách phản hồi chưa xử lý
- Chọn phản hồi cần xử lý
- Đánh dấu “Đã xử lý” kèm ghi chú giải pháp

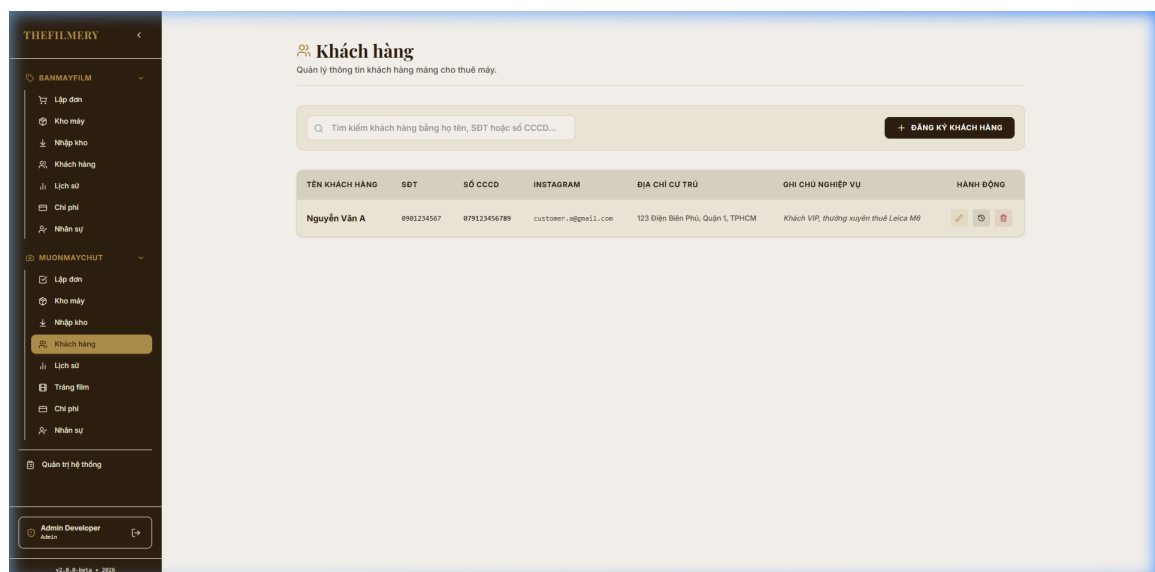
Hệ thống API hỗ trợ các endpoint: GET /api/feedbacks (danh sách), POST /api/feedbacks (tạo mới), POST /api/feedbacks/:id/resolve (xử lý – chỉ Admin).

1.4.7 Usecase Quản lý hồ sơ khách hàng

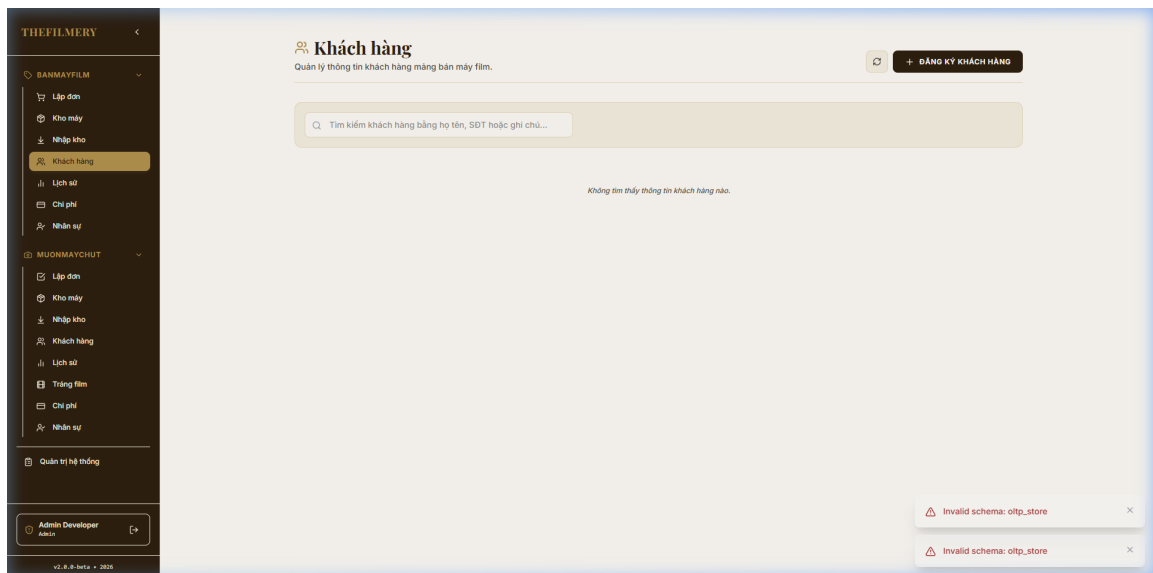
Mục đích: Quản lý thông tin khách hàng theo từng bộ phận (thuê và bán riêng biệt).

Các bước thực hiện:

1. Đăng nhập với tài khoản nhân viên tương ứng
2. Từ sidebar, chọn *Khách hàng* trong nhóm tương ứng:
 - BANMAYFILM → Khách mua hàng
 - MUONMAYCHUT → Khách thuê máy
3. **Đăng ký khách hàng mới:**
 - Nhấn nút *Đăng ký khách hàng mới*
 - Nhập thông tin: Họ tên, SDT, CCCD (bắt buộc khi thuê máy), Email, Địa chỉ, Ghi chú
 - Nhấn lưu
4. **Tìm kiếm khách hàng:** Nhập tên, SDT hoặc CCCD vào ô tìm kiếm
5. **Chỉnh sửa thông tin:** Nhấn nút sửa bên cạnh khách hàng, cập nhật thông tin
6. **Xem lịch sử:** Nhấn nút xem lịch sử để tra cứu các đơn thuê/mua của khách



Hình 1.24: Usecase Quản lý khách hàng – Danh sách và tìm kiếm



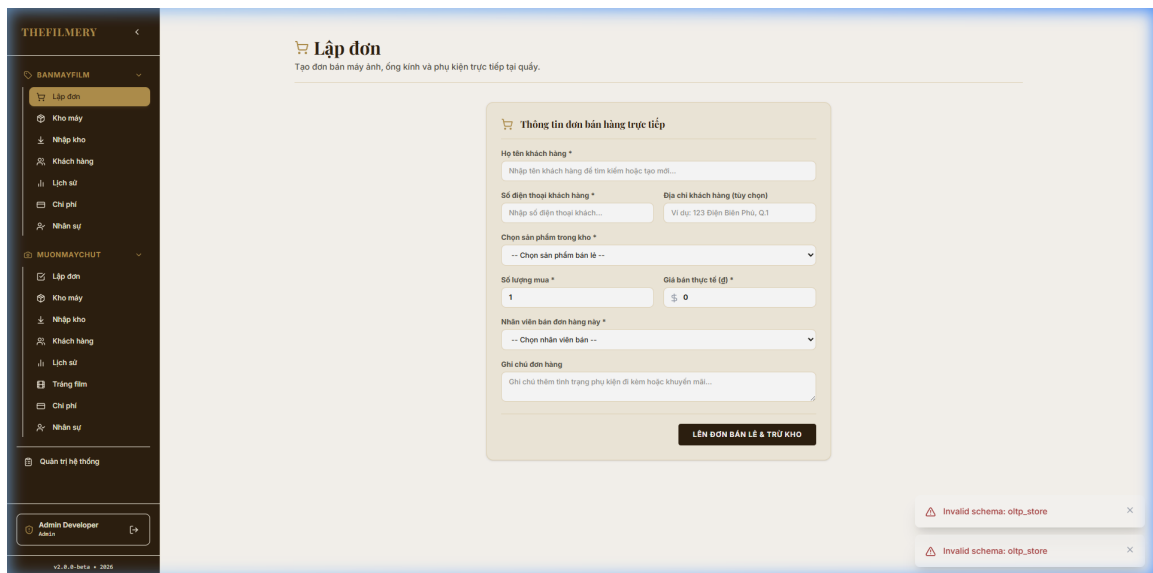
Hình 1.25: Usecase Quản lý khách hàng – CRM bộ phận bán hàng

1.4.8 Usecase Quản lý bán hàng và hàng bán

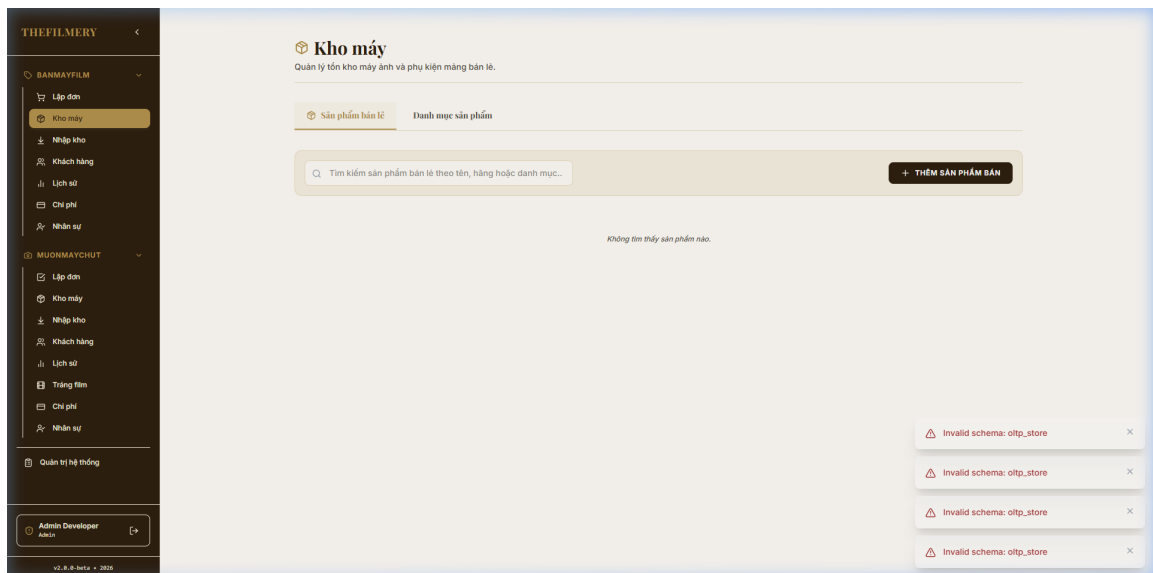
Mục đích: Quản lý toàn bộ quy trình bán máy ảnh film: quản lý kho, nhập hàng, lập đơn bán, theo dõi lịch sử.

Các bước thực hiện:

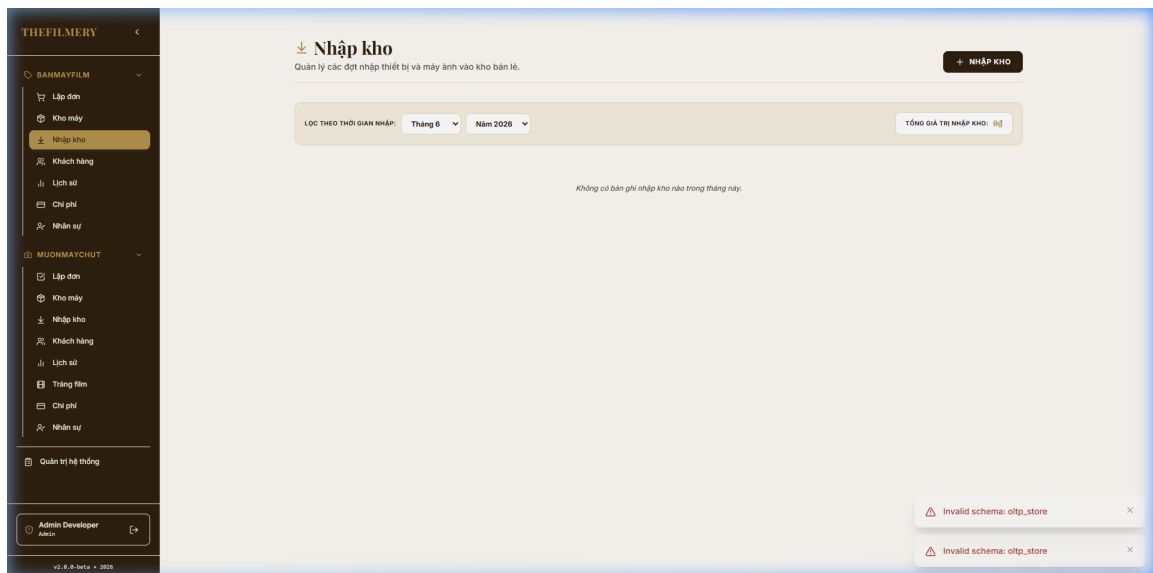
1. Đăng nhập với quyền NHANVIENBAN hoặc ADMIN
2. **Quản lý kho hàng:**
 - Từ sidebar nhóm *BANMAYFILM*, nhấn *Kho máy*
 - Xem danh sách sản phẩm đang bán
 - Thêm sản phẩm mới: nhập tên, thương hiệu, mô tả, giá bán, số lượng tồn kho, ảnh
 - Chỉnh sửa hoặc xóa sản phẩm
3. **Nhập kho:**
 - Nhấn *Nhập kho* trong sidebar
 - Ghi nhận lô hàng nhập: chọn sản phẩm, số lượng, giá nhập
 - Hệ thống tự động cập nhật tồn kho
4. **Lập đơn bán hàng:**
 - Nhấn *Lập đơn* trong sidebar nhóm BANMAYFILM
 - Chọn khách hàng (hoặc tạo mới)
 - Chọn sản phẩm từ danh sách, nhập số lượng
 - Xác nhận đơn hàng, chọn phương thức thanh toán
 - Hệ thống tự động trừ tồn kho
5. **Xem lịch sử bán hàng:**
 - Nhấn *Lịch sử* trong sidebar
 - Lọc theo tháng/năm
 - Xem chi tiết từng đơn hàng: sản phẩm, số lượng, tổng tiền, trạng thái



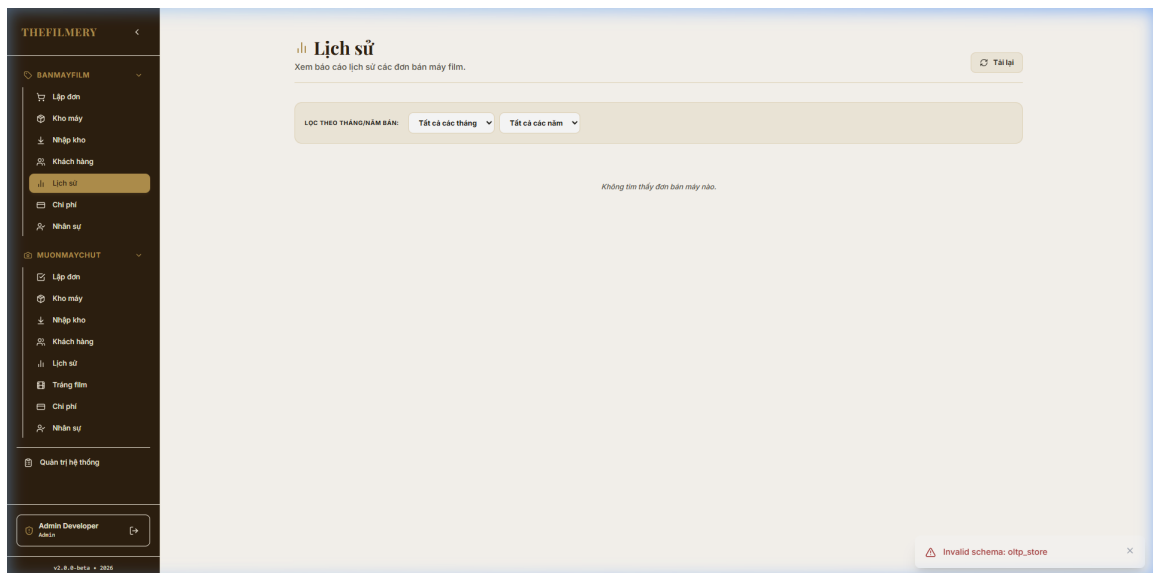
Hình 1.26: Usecase Bán hàng – Giao diện lập đơn bán hàng



Hình 1.27: Usecase Bán hàng – Quản lý kho hàng bán



Hình 1.28: Usecase Bán hàng – Nhập kho hàng



Hình 1.29: Usecase Bán hàng – Lịch sử đơn hàng